

ZÁPISNICA ZO ŠPRINTU

4. šprint letného semestra

31. marec – 14. apríl 2026

1. ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Program stretnutia

- Sprint review Sprint 3: prezentácia výsledkov SCRUM-47
- Sprint planning Sprint 4: predstavenie úlohy SCRUM-46
- Definícia akceptačných kritérií pre kontrolovateľné prehrávanie pohybov (SCRUM-46)
- Rozdelenie zodpovedností: backend replay logika, frontend player, robotická validácia

Uznesenia a rozhodnutia

- Do šprintu 4 zaradená jedna prioritná úloha: SCRUM-46 - Make video movement replay controllable (frame order + independent movement).
- Maksym Liutyi a Andrii Kostiusenko zodpovedajú za backend implementáciu replay logiky a frame order systému.
- Frontend tím (Bobukh, Pozdniakova, Shtepa) zodpovedá za implementáciu replay player UI a independent movement controls.
- Marek Hužvár testuje správnosť pohybových sekvencií robota NAO pri kontrolovanom prehrávaní.
- Andrii Kostiusenko vykoná code review a schváli merge pred uzatvorením šprintu.

Poznámky

SCRUM-46 nadväzuje na replay controls implementované v šprinte 3 (SCRUM-47) a rozširuje ich o plnohodnotnú backend logiku pre kontrolu poradia framov a nezávislé ovládanie pohybov jednotlivých kľbov robota. Tím sa zhodol na dôslednom testovaní kompatibility novej logiky s existujúcim hlasovým systémom (SCRUM-45) a frontend vrstvou (SCRUM-47).

2. CIEĽ ŠPRINTU 4

Cieľom šprintu 4 je implementovať plnohodnotnú kontrolu prehrávania pohybových sekvencií z videa pre robota NAO (SCRUM-46). Úloha rieši dve hlavné oblasti: (1) kontrolu poradia framov – umožniť používateľovi prechádzať pohybovými sekvenciami v ľubovoľnom poradí, pozastaviť, prehrať a vrátiť sa na konkrétny frame; a (2) independent movement – umožniť nezávislé ovládanie jednotlivých kľbov robota oddelene od globálnej pohybovej sekvencie. Táto funkcionálna uzatvára implementáciu kompletného replay systému a je predpokladom pre pokročilé cvičebné scenáre so seniormi v nasledujúcich sprintoch.

3. BACKLOG ŠPRINTU 3

ID	Názov úlohy	Epic / oblasť	Zodpovedný	Stav
SCRUM-46	Make video movement replay controllable (frame order + independent movement)	Frontend & Backend System	Celý tím	✓ Done
	SPOLU			1 / 1

4. REALIZOVANÁ ÚLOHA - SCRUM-46

Popis a kontext úlohy

Úloha SCRUM-46 implementuje plnohodnotnú kontrolu prehrávania pohybových sekvencií z videa pre robota NAO. Nadväzuje na replay controls rozhranie z SCRUM-47 a dopĺňa ho o kompletnú backend logiku. Úloha rieši dve kľúčové funkcionality: frame order control umožňuje používateľovi navigovať v pohybovej sekvencii (prehrávanie, pauza, skok na konkrétny frame, spätné prehrávanie), a independent movement umožňuje oddelené riadenie pohybov jednotlivých kĺbov robota NAO bez ovplyvnenia celkovej sekvencie. Spoločne tieto funkcionality tvoria základ pre pokročilé a personalizovateľné cvičebné scenáre.

Technický obsah implementácie

- Frame order systém: indexovanie a ukladanie jednotlivých framov pohybovej sekvencie z videa
- Backend API endpointy: play, pause, stop, seek (skok na konkrétny frame)
- Independent movement layer: oddelená vrstva pre riadenie pohybov jednotlivých kĺbov (hip, knee, ankle, shoulder, elbow)
- Synchronizácia frame order systému s existujúcim pose translation modulom
- Frontend replay player: posuvník, tlačidlá play/pause/stop, zobrazenie aktuálneho framu a časovej osi
- Independent movement UI: vizuálne ovládacie prvky pre jednotlivé kĺby robota
- Integrácia s hlasovým modulom (SCRUM-45): hlasové príkazy pre ovládanie replay (play, pause, stop)
- End-to-end integračné testovanie: video vstup → frame extraction → robot pohyb

Akceptačné kritériá a výsledok

- Frame order systém správne indexuje a prehrával pohybové sekvencie v požadovanom poradí – splnené
- API endpointy play/pause/stop/seek fungujú správne a odpovedajú v reálnom čase – splnené
- Independent movement layer umožňuje ovládanie jednotlivých kĺbov bez ovplyvnenia celkovej sekvencie – splnené
- Frontend player zobrazuje aktuálny frame a umožňuje navigáciu po časovej osi – splnené
- Integrácia s hlasovým modulom overená (hlasové príkazy ovládajú replay) – splnené
- Kód prešiel code review (Andrii Kostushko) a bol mergenutý do hlavnej vetvy – splnené

5. TÍM A ROZDELENIE BACKLOGU ŠPRINTU 4

Člen tímu	Rola	Úloha na šprint (konkrétna práca)	SP	Stav
Maksym Liutyi	Backend & Orchestration	SCRUM-46: 1. Navrhnuť a implementovať backend logiku pre kontrolovateľné prehrávanie pohybov z videa: spracovanie frame order, API endpointy pre riadenie prehrávania (stop/seek); 2. Implementovať independent movement layer pre oddelené ovládanie jednotlivých kĺbov robota NAO	3.5	✓ Done
Maksym Bobukh	Frontend vývojár	SCRUM-46: 1. Implementovať frontend replay player: posuvník pre výber framu, tlačidlá play/pause/stop, zobrazenie časovej osi a aktuálneho stavu prehrávania; 2. Integrovať player s backend API endpointmi; 3. Zabezpečiť plynulosť UI pri prepínaní framov	2	✓ Done
Oleksandra Pozdniakova	Frontend vývojár	SCRUM-46:	1	✓ Done

		1. Navrhnuť a implementovať UI pre independent movement controls: vizuálne ovládacie prvky pre jednotlivé kĺby robota (ruky, nohy); 2. Zabezpečiť vizuálnu konzistenciu s existujúcim dizajnom		
Artem Shtepa	Frontend vývojár	SCRUM-46: 1. Podieľať sa na štylizácii a responzivnosti nových replay komponentov; 2. Otestovať UI na rôznych rozlíšeniach; 3. Identifikovať a opraviť vizuálne nedostatky zistené počas integračného testovania	0.5	✓ Done
Marek Hužvár	Robotik – nohy NAO	SCRUM-46: 1. Testovať správnosť pohybových sekvencií robota NAO pri kontrolovanom prehrávaní, overiť frame order, plynulosť prechodov a správnosť independent movement; 2. Reportovať nezrovnalosti medzi video vzormi a skutočnými pohybmi robota	0.5	✓ Done
Andrii Kostiusenko	PM / Robotik – ruky NAO	1. Koordinovať priebeh šprintu, viesť sprint planning a review; 2. Definovať akceptačné kritériá pre SCRUM-46; 3. Vykonať záverečné code review pred merge do hlavnej vetvy; 4. Overiť kompatibilitu s hlasovým modulom (SCRUM-45) a frontend vrstvou (SCRUM-47) 5. Navrhnuť a implementovať backend logiku pre kontrolovateľné prehrávanie pohybov z videa: spracovanie frame order, API endpointy pre riadenie prehrávania (play/pause);	0.5	✓ Done
SPOLU		SCRUM-46: frame order + independent movement	8	✓ 100 %

6. VELOCITY A BURNDOWN

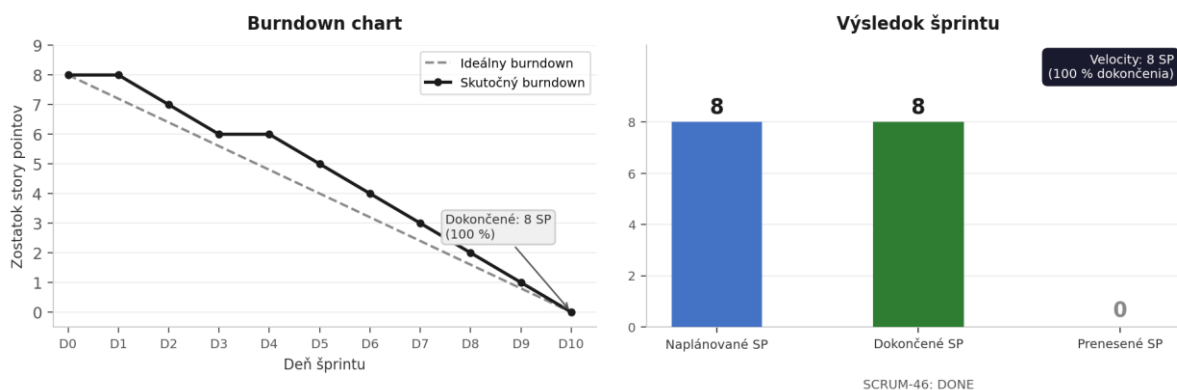
Graf zobrazuje burndown priebeh šprintu a výsledok voči plánu. Šprint 4 bol dokončený na 100 %, SCRUM-46 uzatvorená v termíne bez prenesených story pointov.

Velocity ukazovateľ – Šprint 4:

Ukazovateľ	Plán	Dokončené	Prenesené	Velocity
Story pointy šprintu	8 SP	8 SP	0 SP	8 SP
Dokončenie (%)	100 %	100 %	–	–
Kumulatívna velocity projektu (S1–S4)	39 SP	39 SP	0 SP	~10 SP/š

Burndown – Šprint 4 (14 pracovných dní, 8 SP):

Velocity report - Sprint 4 (31. marec - 14. apríl 2026)



7. RETROSPEKTÍVA

Čo sa podarilo

- SCRUM-46 dokončená v termíne - replay systém je plne funkčný vrátane frame order aj independent movement.
- Backend a frontend tímy sa efektívne koordinovali pri definovaní API kontraktu pre replay logiku.
- Integrácia s hlasovým modulom (SCRUM-45) prebehla bez problémov - hlasové príkazy ovládajú replay.
- Robotická validácia potvrdila správnosť pohybových sekvencií pri kontrolovanom prehrávaní.
- Code review prebehlo hladko - implementácia bola kvalitná bez zásadných pripomienok.